

Teorija rešitve

1. S pomočjo pravilnostne tabele dokažite eno od De Morganovih pravil!

p	q	2	1	3	5	4	7	6	8	10	9
p	q	$\neg(p \wedge q)$	$\sim$	$\neg p$	$\vee$	$\neg q$	$\neg(p \vee q)$	$\sim$	$\neg p$	$\wedge$	$\neg q$
0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1

2. Zapišite pogojni sklep in redukcijo na absurd in ju dokažite!

Izrek 1.4 (Pogojni sklep PS) Naj bo $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_k\}$ množica izjav. Sklep $\mathcal{A} \models B \Rightarrow C$ je resničen natanko tedaj, ko je resničen sklep $\mathcal{A}, B \models C$.

Dokaz. Za dokaz ekvivalence ponovno pokažimo resničnost obeh implikacij. Za $(\Rightarrow)$ lahko predpostavimo, da velja $\mathcal{A} \models B \Rightarrow C$. Če je $A_1 \wedge \dots \wedge A_k \wedge B \sim 0$, je seveda $A_1 \wedge \dots \wedge A_k \wedge B \Rightarrow C \sim 1$. Tako naj bo $A_1 \wedge \dots \wedge A_k \wedge B \sim 1$. to pomeni, da je $A_i \sim 1$ za vsak $i \in [k]$ in tudi $B \sim 1$. Ker je resničen sklep $\mathcal{A} \models B \Rightarrow C$, to pomeni, da je tudi $C \sim 1$ in ponovno je $A_1 \wedge \dots \wedge A_k \wedge B \Rightarrow C \sim 1$. Torej je zadnja implikacija tautologija in je po izreku 1.1 sklep $\mathcal{A}, B \models C$ resničen.

Izrek 1.5 (Redukcija na absurd RA) Naj bo $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_k\}$ množica izjav. Sklep $\mathcal{A} \models B$ je resničen natanko tedaj, ko je resničen sklep $\mathcal{A}, \neg B \models 0$.

Dokaz. Ekvivalenca iz izreka sledi iz spodnje verige ekvivalenc oziroma enakovrednosti. V njih upoštevamo izrek 1.1 in nekatere enakovrednosti iz prejšnjega razdelka (enakovrednost za implikacijo in De Morganovo pravilo). Omenimo še, da zaradi enostavnejšega zapisa namesto $A_1 \wedge \dots \wedge A_k$ pišemo kar $\mathcal{A}$. Z računom

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{A} \models B) &\Leftrightarrow ((\mathcal{A} \Rightarrow B) \sim 1) \Leftrightarrow (\neg \mathcal{A} \vee B \sim 1) \Leftrightarrow (\neg(\mathcal{A} \wedge \neg B) \sim 1) \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow (\neg(\mathcal{A} \wedge \neg B) \vee 0 \sim 1) \Leftrightarrow ((\mathcal{A} \wedge \neg B) \Rightarrow 0 \sim 1) \Leftrightarrow (\mathcal{A}, \neg B \models 0)
 \end{aligned}$$

je dokaz zaključen. ■

3. Pojasnite čemu je enakovredna negacija izjave $\forall x : P(x)$.

$$\neg \forall x : P(x) \sim \exists x : \neg P(x).$$

4. Kdaj je teorija protislovna, neprotislovna in polna ?

Teorija $\mathcal{T} = (E, \mathcal{I})$, ki vsebuje izjavni račun, je **protislovna**, če obstaja taka izjava $e \in E$, da sta oba e in $\neg e$ izreka. V nasprotnem primeru, torej, če je za vsako izjavo $e \in E$ največ ena izmed e in $\neg e$ izrek, rečemo, da je teorija **neprotislovna**. Protislovne teorije so dolgočasne, kot je razvidno iz naslednje trditve.

Zadnja lastnost teorij, ki jo omenjamo tukaj, je polnost. Teorija $\mathcal{T} = (E, \mathcal{I})$, opremljena z izjavnim računom, je **polna**, če je za vsako izjavo $e \in E$ natanko ena izmed izjav e in $\neg e$ izrek. Dovolj bogate teorije običajno niso polne.

5. Ekvivalentnosti izjav asociativnost, absorpcija, idempotentnost in komutativnost zapišite s simboli!

Asociativnost: $(A \wedge B) \wedge C \sim A \wedge (B \wedge C)$
 $(A \vee B) \vee C \sim A \vee (B \vee C)$
 $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow C \sim A \Leftrightarrow (B \Leftrightarrow C)$

Idempotentnost: $A \wedge A \sim A$
 $A \vee A \sim A$
 $A \Rightarrow A \sim 1$
 $A \Leftrightarrow A \sim 1$

Absorpcija: $A \vee (A \wedge B) \sim A$
 $A \wedge (A \vee B) \sim A$

Komutativnost: $A \wedge B \sim B \wedge A$
 $A \vee B \sim B \vee A$
 $A \Leftrightarrow B \sim B \Leftrightarrow A$

6. Binomski izrek in njegov dokaz!

Izrek 3.9 (Binomski izrek) Za števili $a, b \in \mathbb{R}$ in za $n \in \mathbb{N}$ velja

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Dokaz. Predstavljajmo si

$$(a + b)^n = (a + b)(a + b) \cdots (a + b),$$

kjer množimo n enakih binomov. Ko množimo te binome, v vsakem oklepaju izberemo, ali bomo množili z a ali z b . Naj bo $k \in [n]_0$ neko izbrano število. Izmed n oklepajev v $(a + b)^n$ izberemo natanko k tistih, kjer bomo množili z b . Seveda moramo pri vseh ostalih $n - k$ oklepajih množiti z a . Tako izmed n oklepajev izbiramo k oklepajev in to lahko storimo na $\binom{n}{k}$ različnih načinov. Prav tako imamo pri tem faktorju potenco $a^{n-k}b^k$, saj smo z b množili k -krat in z a v vseh preostalih $n - k$ možnostih. Ker je k omejen navzdol z 0 in navzgor z n , smo končali z dokazom. ■

7. Princip golobjnaka in Dirichletov princip

Izrek 3.15 (Princip golobjnaka) Če se n golobov namesti v m golobjih lukenj golobjnaka, kjer je $n > m$ in $n, m \in \mathbb{N}$, potem bosta vsaj v eni luknji vsaj dva goloba.

Izrek 3.14 (Dirichletov princip) Naj bo $f : A \rightarrow B$ funkcija in naj bo $|A| = n$ ter $|B| = m$ za neka $n, m \in \mathbb{N}$. Če je $n > m$, potem obstajata različna $x, x' \in A$, da velja $f(x) = f(x')$.

8. Kaj je relacija deljivosti nad $\mathbb{Z}$?

Naj bosta a in b celi števili. Rečemo, da a **deli** b , kar označimo z $a|b$, če obstaja celo število k , da velja $b = ka$.

$a | b \Leftrightarrow k \text{ iz } \mathbb{Z}, \text{ da velja } b = k \times a$

9. Kaj je izrek o deljenju ?

Izrek 6.2 (Deljenje z ostankom) Naj bosta $a, b \in \mathbb{Z}$ in $b \neq 0$. Tedaj obstajata enolično določena $q, r \in \mathbb{Z}$, da velja $a = qb + r$ in $0 \leq r < |b|$, kjer je r ostanek, q pa količnik pri deljenju a z b .

10. Kaj je Evklidov algoritem in kaj je njegov obrat?

Z Evklidovim algoritmom izračunamo največji skupni delitelj števil a, b iz $\mathbb{Z}$, $D(a, b) = d$.

Evklidov algoritem je zaporedna uporaba izreka o deljenju z ostankom, dokler ni ostanek enak 0.

Postopku, s katerim dobimo zapis $D(a, b) = xa + yb$ s pomočjo Evklidovega algoritma, rečemo **obrat Evklidovega algoritma**. Ob tem postopamo na naslednji način. Najprej izrazimo iz (24) vse ostanke $r_k, r_{k-1}, \dots, r_1$ v tem vrstnem redu.

11. Kakšen sistem enačb kongruence lahko rešimo s kitajski izrekom ?

Izrek 6.23 (Kitajski izrek o ostakih) Če so moduli $n_1, n_2, \dots, n_k$ paroma tuji, potem ima sistem (31) ob dogovorjenih oznakah rešitev

$$z \equiv c_1 N_1 z_1 + c_2 N_2 z_2 + \dots + c_k N_k z_k \pmod{n}.$$

Dokaz. Glede na dogovorjene oznake velja $N_j z_j \equiv 1 \pmod{n_j}$ za vsak $j \in [k]$. Če pomnožimo to kongruenco s c_j na obeh straneh, dobimo $c_j N_j z_j \equiv c_j \pmod{n_j}$. Po drugi strani za vsak $i \in [k]$, ki je različen od j , velja $c_i N_i z_i \equiv 0 \pmod{n_j}$, saj je N_i večkratnik števila n_j , ker je $i \neq j$. Sedaj seštejemo omenjene linearne kongruence in po lastnosti (iv) trditve 6.18 dobimo

$$z \equiv c_1 N_1 z_1 + c_2 N_2 z_2 + \dots + c_k N_k z_k \equiv c_j \pmod{n_j},$$

12. Opišite kako predstavimo relacijo z matriko in kako z diafragom?

Matrika dimenzije $m \times n$ vsebuje m vrstic in n stolpcev. Na vsako mesto, določeno z izbrano vrstico in izbranim stolpcem, lahko shranimo kak objekt, ki je običajno kar število. Kadar želimo predstaviti relacijo $R \subseteq A \times B$ z matriko, vsaki vrstici določimo svoj element množice A in vsakemu stolpcu določimo element množice B . Tako potrebujemo matriko dimenzije $m \times n$, kjer je $m = |A|$ in $n = |B|$. Če je aRb , potem shranimo 1 na mesto, ki je določeno z vrstico za a in stolpcem za b . V primeru, ko $a \neg Rb$, pa na mesto, ki je določeno z vrstico za a in stolpcem določenim za b , shranimo 0. Tako lahko relacijo predstavimo z matriko, ki vsebuje zgolj ničle in enice. Taki matriki rečemo **matrika relacije** oziroma pogosteje **matrika sosednosti**.

Za konec tega razdelka si oglejmo še vizualno predstavitev relacij z **usmerjenimi grafi** ali krajše **digrafi**. Za podano relacijo $R \subseteq A \times B$ tvorita digraf D relacije R množica vozlišč $V(D) = A \cup B$ in množica usmerjenih povezav $A(D) = R$. Vsa vozlišča, to je elemente iz $A \cup B$, narišemo kot točke v ravnini, medtem ko je vsaka usmerjena povezava iz $A(D) = R$ narisana s puščico od začetnega vozlišča $a \in A$ do končnega vozlišča $b \in B$ za vsak par $(a, b) \in R$.

Po domače : Narišemo vse elemente kot točke, in jih povežemo glede na to ali so v relaciji ali ne. A je v relaciji z B, puščica je obrnjena od A do B.

13. Kaj je tranzitivna ovojnica in napiši algoritem za njo.

Tranzitivna ovojnica, so vsi manjkajoči pari elementov k relaciji, da dosežemo, da je tista relacija tranzitivna.

Algoritem 13: Floyd-Warshallov algoritem za iskanje tranzitivne ovojnice

Vhod: Relacija $R \subseteq A \times A$, kjer množica A vsebuje n elementov, podana z $n \times n$ matriko R .

Izhod: Tranzitivna ovojnica $\bar{R}$ shranjena v matriko R .

```
for i = 1 : n do
  for j = 1 : n do
    if jRi then
      for k = 1 : n do
        if iRk then
          | jRk
        end
      end
    end
  end
end
end
```

14. Kdaj je mreža omejena ?

Posebno mesto imajo mreže $(M_R, \sup, \inf)$, ki vsebujejo prvi oziroma zadnji element. Ob tem prvi element mreže označimo z o , če obstaja, in zanj element mreže označimo z 1 , če obstaja. Mreža $(M_R, \sup, \inf)$ je **navzdol omejena**, če obstaja R -prvi element o in je **navzgor omejena**, če obstaja R -zadnji element 1 . O **omejeni mreži** govorimo, če obstajata oba, R -prvi element o in R -zadnji element 1 .

15. Definicija Eulerjevega grafa?

Graf G je Eulerjev, če obstaja v G sklenjen sprehod, na katerem se nahaja vsaka povezava iz G natanko enkrat, ker je Eulerjev sprehod tudi sklenjen, se začne in konča v istem vozlišču.

16. Kateri pogoj je ekvivalenčen, da je graf Eulerjev?

Graf je Eulerjev, če je povezan in so vsa vozlišča sode stopnje.

17. Kako poiščemo Eulerjev obhod?

Poiščemo ga s **Fleuryjevim algoritmom**:

- Začni v poljubnem vozlišču (oz. v vozlišču lihe stopnje, če je graf pol – Eulerjev)
- Ponavljaj dokler je še kaj povezav. Izberi poljubno povezavo, ki ni most most izberemo le, če ni druge možnosti, jo prehodimo in izbrišemo.
-

18. Kdaj je graf ravninski in kaj pravi izrek Kuratowskega ?

Graf je ravninski, če ga lahko vložimo v ravnino (to pomeni da ga narišemo tako, da se povezave ne sekajo oz. se sekajo le v svojih krajiščih).

Izrek Kuratowskega pravi, da je graf ravninski natanko tedaj, ko ne vsebuje subdivizije grafov K_5 in $K_{3,3}$.



19. Kaj je sklep in kaj je njegov dokaz?

Sklep sestavljajo predpostavke $A_1, \dots, A_k$ in zaključek B , kar lahko shematično predstavimo na naslednji način:

$$\underbrace{A_1, \dots, A_k}_{\text{predpostavke}} \quad \underbrace{\vdash B}_{\text{zaključek}} .$$

Dokaz sklepa je, ko so vse predpostavke resnične in je zaključek resničen.

Izrek 1.1 Na bo $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_k\}$ množica izjav. Sklep $\mathcal{A} \vdash B$ je resničen natanko tedaj, ko je implikacija $A_1 \wedge \dots \wedge A_k \Rightarrow B$ tautologija.

Dokaz. Dokazati moramo ekvivalenco

$$(\mathcal{A} \vdash B) \Leftrightarrow (A_1 \wedge \dots \wedge A_k \Rightarrow B \sim 1).$$

Ob tem upoštevajmo, da je ta ekvivalenca enakovredna zapisu z dvema implikacijama

$$((\mathcal{A} \vdash B) \Rightarrow (A_1 \wedge \dots \wedge A_k \Rightarrow B \sim 1)) \wedge ((A_1 \wedge \dots \wedge A_k \Rightarrow B \sim 1) \Rightarrow (\mathcal{A} \vdash B)).$$

Dokaz izjave B ob predpostavkah $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_k\}$ je neko zaporedje izjav $B_1, \dots, B_m$, kjer je $B_m \sim B$ in za vsak $i \in [m]$ velja ena izmed naslednjih alinej:

- ali je $B_i \sim A_j$, $j \in [k]$ (torej je B_i enakovreden neki predpostavki);
- ali je B_i tautologija;
- ali je $B_i \sim B_j$ za nek $j < i$ (torej je B_i enakovreden kakšnemu izmed prejšnjih korakov dokaza);
- ali je B_i dobljen iz izjav $B_1, \dots, B_{i-1}$ s pravilnim sklepom (torej je B_i dobljen iz prejšnjih korakov dokaza s pravilnim sklepom).

20. Kaj je induksijska posplošitev v induktivnem razredu $I_n(B, P)$?

Je posplošitev matematične indukcije. Z njo lahko dokažemo, da za induktivni razred $I_n(B, P)$ velja lastnost Q .

Sestavljena je iz dveh korakov :

1. Pokažimo, da imajo vsi elementi baze B lastnost Q .
2. Pokažimo, da vsa pravila P ohranijo lastnost Q .

21. Kaj so neurejene izbire s ponavljanjem, kaj je $C_p(n, k)$ in kako izrazimo $C_p(n, k)$?

Izrek 3.8 (Neurejene izbire s ponavljanjem) Za števili $n, k \in \mathbb{N}$ velja

$$C_p(n, k) = C(n + k - 1, n - 1) = C(n + k - 1, k).$$

Neurejene izbire s ponavljanjem je poljubna izbira k iz $[N]_0$ elementov izmed n iz N različnih elementov, pri kateri se izbrani elementi lahko ponavljajo in jim ne določamo vrstnega reda.

22. Obrazložite kaj je to urejena izbira k elementov med n elementi, $k \leq n$, in kaj je

$P(n, k)$?

Pri urejeni izbiri izmed n iz N elementov izberemo k iz $[N]_0$ elementov ter jim določimo vrstni red. Ko je $k < n$ jih imenujemo **variacije** in

permutacije, ko je $k = n$.

Izrek 3.3 (Urejene izbire) Za števili $n \in \mathbb{N}$ in $k \in [n]_0$ velja

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}.$$

23. Zapišite splošno homogeno linearno rekurzivno relacijo s konstantnimikoefficienti in pojasnite kako jo rešimo?

$$c_n a_n + c_{n-1} a_{n-1} + \dots + c_{n-k} a_{n-k} = 0, c_n, c_{n-1}, \dots, c_{n-k} \in \mathbb{R}.$$

Rešimo jo tako da izračunamo ničle polinoma.

Ničle nato uporabimo v nastavku za a_n .

$$a_n = k_1 r_1^n + k_2 r_2^n \dots + k_e r_e^n$$

24. Kaj pomeni zapis $f(n) = O(g(n))$?

Naj bosta f in g funkciji. Zapis pomeni, da je f(n) reda največ g(n) ali f(n) je veliki O od g(n), če obstaja konstanta C_1 iz $\mathbb{R}$, da velja $f(n) \leq C_1 g(n)$ za vsa naravna števila, razen končno mnogo. Če je $f(n) = O(g(n))$, potem je $g(n)$ **asimptotična zgornja meja** funkcije f(n).

Dodatno

Trditev 5.3 Če je $f(n) = O(g(n))$, potem je $f(n) + g(n) = \Theta(g(n))$.

Rečemo, da je $f(n)$ **reda največ** $g(n)$, ali $f(n)$ **je veliki O od** $g(n)$, kar pišemo $f(n) = O(g(n))$, če obstaja konstanta $C_1 \in \mathbb{R}$, da je $f(n) \leq C_1 g(n)$ za vsa naravna števila, razen končno mnogo. Če je $f(n) = O(g(n))$, potem je $g(n)$ **asimptotična zgornja meja** funkcije $f(n)$.

Rečemo, da je $f(n)$ **reda vsaj** $g(n)$, ali $f(n)$ **je omega Ω od** $g(n)$, kar pišemo $f(n) = \Omega(g(n))$, če obstaja konstanta $C_2 \in \mathbb{R}$, da je $f(n) \geq C_2 g(n)$ za vsa naravna števila, razen končno mnogo. Če je $f(n) = \Omega(g(n))$, potem je $g(n)$ **asimptotična spodnja meja** funkcije $f(n)$.

Rečemo, da je $f(n)$ **reda** $g(n)$, ali $f(n)$ **je theta Θ od** $g(n)$, kar pišemo $f(n) = \Theta(g(n))$, če je $f(n)$ hkrati reda največ in reda vsaj $g(n)$. Torej, če je hkrati $f(n) = O(g(n))$ in $f(n) = \Omega(g(n))$. Če je $f(n) = \Theta(g(n))$, potem je $g(n)$ **natančna asimptotična meja** funkcije $f(n)$.

25. Pojasnite kdaj relacija $R \subseteq A \times A$ delno ureja množico A (lastnosti pojasnite s simboli) in zapišite tri lastnosti delno urejenih množic.

Trditev 8.1 Če relacija $R \subseteq A \times A$ delno ureja množico A , potem obstaja največ ena natančna zgornja oziroma največ ena natančna spodnja meja množice $B \subseteq A$.

- $a \leq a$ (refleksivnost);
- če je $a \leq b$ in $b \leq a$ potem je tudi $a = b$ (antisimetričnost);
- če je $a \leq b$ in $b \leq c$ potem je $a \leq c$ (tranzitivnost).

Bonus:

7.6 UREJENOSTI IN POSEBNI ELEMENTI

Relacija $R \subseteq A \times A$

- **delno ureja množico** A , če je R tranzitivna, refleksivna in antisimetrična;
- **linearno ureja množico** A , če je R tranzitivna, strogo sovisna in antisimetrična;
- **strogo delno ureja množico** A , če je R tranzitivna in asimetrična;
- **strogo linearno ureja množico** A , če je R tranzitivna, sovisna in asimetrična.

26. Kdaj je mreža distributivna ?

Zadnja lastnost, ki nas zanima pri mrežah, je distributivnost. Mreža $(M, \sqcup, \sqcap)$ je **distributivna**, če je izpolnjen eden izmed distributivnostnih zakonov

$$a \sqcap (b \sqcup c) = (a \sqcap b) \sqcup (a \sqcap c) \quad (34)$$

ali

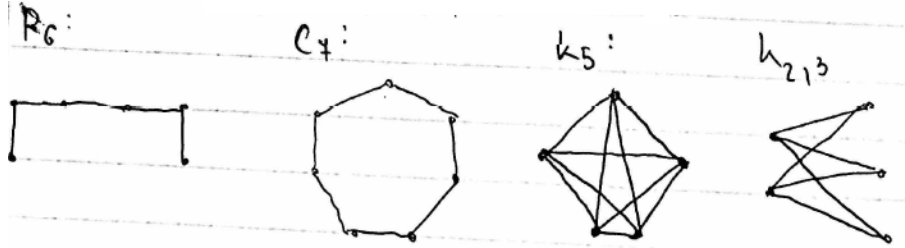
$$a \sqcup (b \sqcap c) = (a \sqcup b) \sqcap (a \sqcup c). \quad (35)$$

27. Kaj je algebrska mreža (Zapiši katerokoli definicijo mreže) ?

Množica M skupaj z operacijama $\sqcup, \sqcap : M \times M \rightarrow M$, je **algebrska mreža**, če so za poljubne $a, b, c \in M$ izpolnjene naslednje lastnosti:

- | | | |
|--|--|-----------------|
| (i) $a \sqcup b = b \sqcup a$ | in $a \sqcap b = b \sqcap a$ | komutativnost, |
| (ii) $(a \sqcup b) \sqcup c = a \sqcup (b \sqcup c)$ | in $(a \sqcap b) \sqcap c = a \sqcap (b \sqcap c)$ | asociativnost, |
| (iii) $a \sqcup (a \sqcap b) = a$ | in $a \sqcap (a \sqcup b) = a$ | absorpcija, |
| (iv) $a \sqcup a = a$ | in $a \sqcap a = a$ | idempotentnost. |

28. Nariši grafe P_6 , C_7 , K_5 , $K_{2,3}$



29. Napiši 5 sklepov in enega izmed njih dokaži!

- 1) $p \wedge \neg q, \neg r \wedge p, \neg r \Rightarrow p \vee q \models \neg r \vee \neg q$
- 2) $s \vee (q \wedge r), s \Rightarrow r, p \wedge s \models \neg r \vee s$
- 3) $p \wedge (r \Rightarrow q), s \vee \neg p, q \Rightarrow s \models \neg p \Rightarrow r$
- 4) $\neg r \Rightarrow q, q \vee p, p \wedge (r \vee q) \models p \Leftrightarrow \neg r$
- 5) $s \wedge r \Rightarrow p, q \vee r, q \wedge (\neg r \wedge s) \models \neg r \wedge s$

1. $p \wedge q$
2. $\neg r \wedge p \models \neg r \vee \neg q$
3. $\neg r \Rightarrow p \vee q$
4. $\neg r \models p \vee q$

$\boxed{Pr}$

$$A \Rightarrow (A \vee B) \sim \neg A \vee A \vee B \sim \neg A \vee B \sim 0$$

5. $p \vee q \models (3, 4)$
6. $\neg q \models (1)$
7. $\neg r \vee \neg q \models (4)$

30. Čemu je izjava enakovredna?

- ② Izjava $\exists x : (P(x) \Rightarrow Q(x))$ je ekvivalentna izjavi:
1. $\forall x : \neg(P(x) \Rightarrow Q(x))$
 2. $\neg(P(q) \Rightarrow Q(q))$ VS (1)
 3. $\neg(\neg P(q) \vee Q(q))$
 4. $P(q) \wedge \neg Q(q) \sim P(c) \wedge \neg Q(c)$, c je nekejeba

31. Kdaj obstaja rešitev kongruence $ax = b \pmod{n}$?

Takrat ko $D(a,n) \mid b$.

32. Podane so množice A1, A2 in A3. Zapišite število elementov v $A1 \cup A2 \cup A3$!

$A1 + A2 + A3 - A12 - A13 - A23 + A123 = \text{št. elementov}$

33. Zapišite nastavek za partikularno rešitev rekurzije $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 6n2^n$.

$(An^2 + Bn) \times 2^n$

34. Karakteristični polinom homogene linearne rekurzivne relacije s konstantnimi koeficienti ima ničle $r1 = r2 = 3$, $r3 = -1 - i$ in $r4 = -1 + i$. Zapišite njeno splošnorešitev.

$(An+B) \times 3^n + \sqrt{2}^n (C \times \cos \pi/4 \times n + D \sin \pi/4 \times n)$

35. Nehomogena linearna rekurzivna relacija s konstantnimi koeficienti ima splošno rešitev pripadajočega homogenega dela a (h) $n = 2n(K1 + K2n) + K36n$. Kakšen je nastavek za partikularni del, če je $f(n) = (1-n^2)(-3)^n - 4 \cos \pi n/2$?

$$\begin{aligned}
 f(n) &= (1-n^2)(-3)^n - 4 \cos \frac{\pi n}{2} \\
 f_1(n) &= (1-n^2)(-3)^n \quad \leftarrow \\
 a &= -3 \quad l=2 \quad k=0 \\
 a_n^{(p1)} &= (K_4 n^2 + K_5 n + K_6) \cdot (-3)^n \\
 f_2(n) &= -4 \cos \frac{\pi n}{2} \\
 a &= 1 \quad l=0 \quad m=0 \quad M=0 \quad \alpha = \frac{\pi}{2} \\
 x &= 1 \cdot \cos \frac{\pi}{2} = 0 \\
 y &= 1 \cdot \sin \frac{\pi}{2} = 1 \quad x+iy = i \Rightarrow k \Rightarrow 0 \\
 a_n^{(p2)} &= K_7 \cos \frac{\pi n}{2} + K_8 \sin \frac{\pi n}{2} \\
 a_n^{(p)} &= (K_4 n^2 + K_5 n + K_6) \cdot (-3)^n + K_7 \cos \frac{\pi n}{2} + K_8 \sin \frac{\pi n}{2}
 \end{aligned}$$

36. Katero zaporedje ni zaporedje stopenj vozlišč ?

(5,4,3,3,3,2,1)

Zaporedje stopenj vozlišč mora biti padajoče (V) in mora vsebovati sodo število lihi vozlišč (X).

37. Kako se znebimo kvalifikatorja v predikatnem računu?

Z univerzalno specializacijo se znebimo univerzalnega kvalifikatorja.

Z eksistenčno specializacijo pa eksistenčnega kvalifikatorja.

- Univerzalna Specializacija ali US: $\forall x : P(x) \models P(q)$ (q je karkoli),
- Eksistenčna Specializacija ali ES: $\exists x : P(x) \models P(w)$ (w je nova omejenka).

38. Kako dodamo kvalifikator v predikatnem računu?

Z UG dodamo univerzalni kvalifikator.

Z EG dodamo eksistenčni kvalifikator.

- Univerzalna Generalizacija ali UG: $P(c) \models \forall x : P(x)$ (c je neomejenka),
- Eksistenčna Generalizacija ali EG: $P(q) \models \exists x : P(x)$ (q je karkoli).

39. Kako dobimo zapis $ax + by = D(a, b)$ za a, b iz $\mathbb{Z}$?

Postopku, s katerim dobimo zapis $D(a, b) = xa + yb$ s pomočjo Evklidovega algoritma, rečemo **obrat Evklidovega algoritma**. Ob tem postopamo na naslednji način. Najprej izrazimo iz (24) vse ostanke $r_k, r_{k-1}, \dots, r_1$ v tem vrstnem redu.

40. Kdaj je relacija ekvivalenčna, ekvivalenčni razred in razbitje množic?

Relacija je ekvivalenčna, če je refleksivna, simetrična in tranzitivna.

Razbije množic tvorijo neprazne množice $A_1, A_2, \dots, A_k$ množice A , če so paroma disjunktne.

Vsako razbitje nam torej poraja ekvivalenčno relacijo. Preden pokažemo, da obstaja povezava tudi v obratni smeri, definirajmo podmnožice, ki so neločljivo povezane z ekvivalenčno relacijo. Za to naj bo $R \subseteq A \times A$ ekvivalenčna relacija. Množici

$$[a] = \{x \in A : xRa\}$$

rečemo **ekvivalenčni razred** elementa $a \in A$. Kot vidimo iz naslednjega izreka, tvorijo ekvivalenčni razredi razbitje.

41. Kaj me matematična indukcija ?

Postopek, ki se uporablja za dokazovanje, ali je dana trditev ali izrek resničen za vsa naravna števila ali člene neskončnega zaporedja. Sestavljena je iz dveh korakov:

1. Pokažemo, da je T resnična za 1 ($1 \in S$).
2. Pokažemo, da je za vsako naravno število n resnična implikacija: če je T resnična za naravno število n , potem je T resnična tudi za $n + 1$ ($\forall n \in \mathbb{N} : n \in S \Rightarrow n + 1 \in S$).

42. Kaj je konceptualni razred?

Konceptualen razred je množica, ki vsebuje vse elemente, ki imajo neko lastnost Q .

Konceptualen razred je **odločljiv**, če je enak kakšnemu induktivnemu razredu. Sicer konceptualen razred **ni odločljiv**.

43. Kdaj je teorija dvoumna?

Dvoumnost nastopi, kadar lahko z več različnimi zaporedji pravil pridemo do iste rešitve.

44. Napiši pravilo za seštevanje!

Izrek 3.1 (Pravilo seštevanja) Če so $A_1, A_2, \dots, A_k$ paroma disjunktne množice, potem velja

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_k|.$$

45. Napiši pravilo za množenje!

Izrek 3.2 (Pravilo množenja) Če so $A_1, A_2, \dots, A_k$ neprazne množice, potem velja

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_k|.$$

46. Kaj je neurejena izbira ?

Izrek 3.5 (Neurejene izbire) Za števili $n \in \mathbb{N}$ in $k \in [n]_0$, velja

$$C(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

Neurejena izbira je izbira k iz $[N]_0$ elementov izmed n iz N različnih elementov, ki jim ne določamo vrstnega reda.

47. Kaj je urejena izbira ?

Izrek 3.3 (Urejene izbire) Za števili $n \in \mathbb{N}$ in $k \in [n]_0$ velja

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Na razpolago imamo $n \in \mathbb{N}$ različnih elementov. Izmed njih izberemo k elementov, kjer je seveda $k \in [n]_0$. Na koncu izbranim k elementom določimo vrstni red: prvi element, drugi element in tako naprej vse do k -tega elementa. Tej konstrukciji rečemo **urejena (n, k) -izbira**.

48. Kaj je definicija relacijske booleove algebre?

Relacijska Booleova algebra je komplementirana distributivna mreža $(B, \sup, \inf)$.

49. Kaj je lema o rokovanju?

Trditev 9.1 (Lema o rokovanju) *Za poljuben graf G velja*

$$\sum_{v \in V(G)} \delta(v) = 2|E(G)|.$$

Dokaz. Naj bo G poljuben graf in naj bo $e \in E(G)$ njegova poljubna povezava. Opaziti je potrebno le, da vsaka povezava e prispeva 2 k vsoti vseh stopenj na levi, saj ima e dve krajišči. (To se zgodi tudi, če je e zanka, le da sta ti dve krajišči potem enaki.) ■

Lema o rokovanju ima zanimivo posledico, ki govori o številu vozlišč lihe stopnje v poljubnem grafu.

Posledica 9.2 *Vsak graf G ima sodo število vozlišč lihe stopnje.*

50. Kako se imenuje graf kateri ima vsa vozlišča stopne r ?

R - regularen graf.

51. Kdaj sta grafa G in H izomorfna?

Tako sta grafa G in H **izomorfna**, če obstaja bijekcija $\varphi : V(G) \rightarrow V(H)$, ki ohranja povezave in nepovezave. Izomorfnost grafov G in H označimo z $G \cong H$.

Graf je izomorfen glavnemu grafu če vsebuje vse povezave in iste stopnje vozlišč kot glavni graf.

Za izomorfna grafa velja, da se vse lastnosti med njima ohranijo. Če nista izomorfna obstaja vsaj ena lastnost, ki se ne ohrani.

52. Kakšna je povezava med številom različnih urejenih n , k izbir in s številom različnih neurejenih n , k izbir ?

Iz ene neurejene n , k izbire dobimo urejeno n , k izbiro tako, da izbranih k elementov še naknadno uredimo. Ko urejamo k izmed k elementov, to storimo na $P(k,k) = k!$ različnih načinov.

53. Kako rešimo linearno kongruenco $ax = b \pmod{n}$?

Linearna kongruenca ima rešitev, če je $D(a, n) \mid b$. Če je $D(a, n) > 1$, n , a in b delimo z $D(a, n)$, nato pa postopoma enko, kot v primeru $D(a, n) = 1$, torej da delimo oz. množimo a in b tako, da pred x ostane $a = 1$.

54. Naštej 5 lastnosti relacij!

- **refleksivna**, če je aRa za vsak $a \in A$;
- **irefleksivna**, če je $a \neg Ra$ za vsak $a \in A$;
- **simetrična**, če iz aRb sledi bRa za vsaka $a, b \in A$;
- **asimetrična**, če iz aRb sledi $b \neg Ra$ za vsaka $a, b \in A$;

- **antisimetrična**, če iz aRb in bRa sledi $a = b$ za vsaka $a, b \in A$;
- **tranzitivna**, če iz aRb in bRc sledi aRc za vse $a, b, c \in A$;
- **intransitivna**, če iz aRb in bRc sledi, da $a \neg Rc$ za vse $a, b, c \in A$;
- **sovisna**, če je aRb ali bRa za vsaka $a, b \in A$, $a \neq b$;
- **strogo sovisna**, če je aRb ali bRa za vsaka $a, b \in A$.

55. Kaj so posebni elementi neke urejenosti ?

Zgled 7.31 Relacija deljivosti $| \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ delno ureja množico $\mathbb{N}$, saj je tranzitivna, refleksivna in antisimetrična (zgled 7.16). Spomnimo se še, da je v omenjenem zgledu tudi razloženo, zakaj $|$ ni antisimetrična za cela števila. Tako $|$ ne ureja delno množice $\mathbb{Z}$.

Naj bo $R \subseteq A \times A$. Definirajmo **posebne elemente** relacije R . Element $x \in A$ je

- **R -minimalni element**, če za vsak $y \in A$, $y \neq x$, velja $y \neg Rx$;
- **R -maksimalni element**, če za vsak $y \in A$, $y \neq x$, velja $x \neg Ry$;
- **R -prvi element**, če za vsak $y \in A$ velja xRy ;
- **R -zadnji element**, če za vsak $y \in A$ velja yRx .

56. Kaj je Hamiltonov graf, Hamiltonov cikel, Dirac izrek in Ore izrek ?

Graf je Hamiltonov, če v njem obstaja vpeti cikel to je cikel na vseh vozliščih.

Hamiltonov cikel je cikel na vseh vozliščih.

Če iz grafa odstranimo k vozlišč in graf razpade na več kot k komponent, potem graf ni Hamiltonov.

Do konca razdelka si pogledajmo dva zadostna pogoja (Dirac-ov²¹ in Ore-jev²² izrek) in en potreben pogoj.

Izrek 9.9 (Dirac) Naj bo G enostaven graf na n vozliščih. Če velja $\delta(u) \geq \frac{n}{2}$ za poljubno vozlišče u grafa G , potem je graf G Hamiltonov.

Izrek 9.10 (Ore) Naj bo G enostaven graf na n vozliščih. Če velja $\delta(u) + \delta(v) \geq n$ za poljubni nesosednji vozlišči u in v grafa G , potem je graf G Hamiltonov.

57. Kaj so Peanovi aksiomi?

Matematično natančno definiramo naravna števila s Peanovimi³ aksiomi, ki sledijo.

P_1 . 1 je naravno število ($1 \in \mathbb{N}$).

P_2 . Vsako naravno število n ima svojega naslednika $n + 1$ med naravnimi števili ($\forall n \in \mathbb{N} : n \in \mathbb{N} \Rightarrow n + 1 \in \mathbb{N}$).

P_3 . Različni naravni števili imata različna naslednika ($\forall n, m \in \mathbb{N} : n \neq m \Rightarrow n + 1 \neq m + 1$).

P_4 . 1 ni naslednik naravnega števila ($\forall n \in \mathbb{N} : 1 \neq n + 1$).

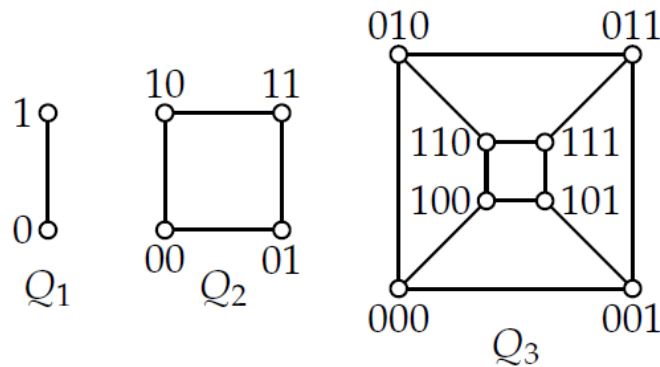
P_5 . Vsaka množica, ki vsebuje 1 in z vsakim naravnim številom n tudi njegovega naslednika, vsebuje vsa naravna števila ($\forall S, \forall n \in \mathbb{N} : (1 \in S \wedge (n \in S \Rightarrow n + 1 \in S) \Rightarrow \mathbb{N} \subseteq S)$).

58. Kaj je hiperkocka?

Družina hiperkock ali r -kock

Hiperkocka ali r -kocka je graf Q_r definiran s pomočjo bitnih besed dolžine r . Tako je množica vozlišč $V(Q_r) = \{b_1b_2 \dots b_r : b_i \in \{0, 1\}, i \in [r]\}$. Dve bitni besedi sta sosedni v hiperkocki, če se razlikujeta na točno enem mestu. Formalno lahko tole zapišemo kot

$$E(Q_r) = \{b_1b_2 \dots b_r c_1c_2 \dots c_r : \exists i \in [r], b_i \neq c_i \wedge \forall j \in [r] - \{i\} : b_j = c_j\}.$$



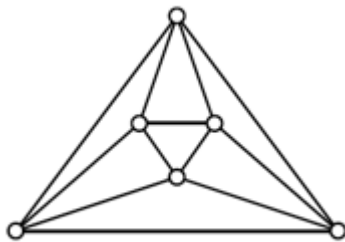
Slika 23: Hiperkocke Q_1 , Q_2 in Q_3 .

59. Kaj je drevo ?

Drevo je graf brez cikla.

60. Kaj je triangulirani ravninski graf ali triangulacije?

Je graf, ki ima največje možno število povezav. Vsako njihovo lice obkrožajo tri povezave, torej tricikel.



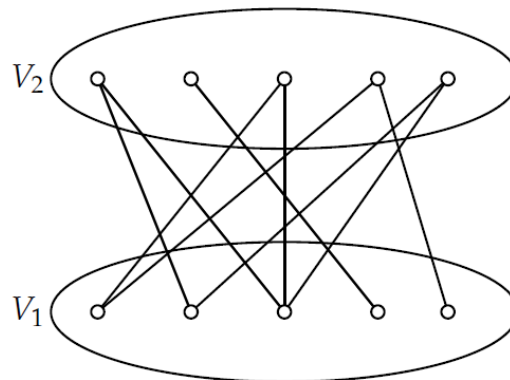
61. Eulerjeva formula !

Izrek 9.14 (Eulerjeva formula) Če povezan ravninski graf G vsebuje n vozlišč, m povezav in f lic, potem velja $n - m + f = 2$.

62. Kdaj je graf dvodelen?

Razred dvodelnih grafov

Graf G je **dvodelen graf**, če lahko množico vozlišč $V(G)$ razbijemo na dve množici V_1 in V_2 tako, da ima vsaka povezava grafa G eno krajišče v V_1 in drugo v V_2 . Dvodelni graf je shematično predstavljen na sliki 24.



63. Kaj je podgraf, vpet podgraf in induciran podgraf ?

Podgraf je če vse povezave podgraf obstajajo v glavnem grafu.

Vpet podgraf je če ima vse možne povezave med vozlišči glavnega grafa.

Vpet graf je, če ima vsa ista možna vozlišča.

64. Dokaži sklepe!

MP

$$\begin{aligned} A \wedge (A \Rightarrow B) &\Rightarrow B \sim A \wedge (\neg A \vee B) \Rightarrow B \sim (A \wedge \neg A) \vee (A \wedge B) \Rightarrow B \sim \\ &\sim 0 \vee (A \wedge B) \Rightarrow B \sim (A \wedge B) \Rightarrow B \sim \neg(A \wedge B) \vee B \sim (\neg A \vee \neg B) \vee B \sim \\ &\sim \neg A \vee (\neg B \vee B) \sim \neg A \vee 1 \sim 1. \end{aligned}$$

MT

$$\begin{aligned} \neg B \wedge (A \Rightarrow B) &\Rightarrow \neg A \sim \neg B \wedge (\neg A \vee B) \Rightarrow \neg A \sim \\ &\sim (\neg B \wedge \neg A) \vee (\neg B \wedge B) \Rightarrow \neg A \sim (\neg B \wedge \neg A) \vee 0 \Rightarrow \neg A \sim \\ &\sim (\neg B \wedge \neg A) \Rightarrow \neg A \sim \neg(\neg B \wedge \neg A) \vee \neg A \sim (B \vee A) \vee \neg A \sim \\ &\sim B \vee (A \vee \neg A) \sim B \vee 1 \sim 1. \end{aligned}$$

DS

$$\begin{aligned}\neg A \wedge (A \vee B) &\Rightarrow B \sim (\neg A \wedge A) \vee (\neg A \wedge B) \Rightarrow B \sim \\ &\sim 0 \vee (\neg A \wedge B) \Rightarrow B \sim (\neg A \wedge B) \Rightarrow B \sim \neg(\neg A \wedge B) \vee B \sim \\ &\sim (A \vee \neg B) \vee B \sim A \vee (\neg B \vee B) \sim A \vee 1 \sim 1.\end{aligned}$$

HS

$$\begin{aligned}(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C) &\Rightarrow (A \Rightarrow C) \sim (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee C) \Rightarrow (\neg A \vee C) \sim \\ &\sim \neg[(\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee C)] \vee (\neg A \vee C) \sim \\ &\sim \neg(\neg A \vee B) \vee \neg(\neg B \vee C) \vee \neg A \vee C \sim (A \wedge \neg B) \vee \neg A \vee (B \wedge \neg C) \vee C \sim \\ &\sim ((A \vee \neg A) \wedge (\neg B \vee \neg A)) \vee ((B \vee C) \wedge (\neg C \vee C)) \sim \\ &\sim (1 \wedge (\neg B \vee \neg A)) \vee ((B \vee C) \wedge 1) \sim (\neg B \vee \neg A) \vee (B \vee C) \sim \\ &\sim \neg B \vee \neg A \vee B \vee C \sim 1 \vee \neg A \vee C \sim 1.\end{aligned}$$

Dokaz zadnjih treh sklepov je enostavnejši. Začnimo s Poenostavitvijo

$$A \wedge B \Rightarrow B \sim \neg(A \wedge B) \vee B \sim \neg A \vee \neg B \vee B \sim \neg A \vee 1 \sim 1,$$

nadaljujmo s Pridružitvijo

$$A \Rightarrow (A \vee B) \sim \neg A \vee A \vee B \sim 1 \vee B \sim 1$$

in končajmo z Združitvijo

$$A \wedge B \Rightarrow A \wedge B \sim \neg(A \wedge B) \vee (A \wedge B) \sim 1,$$

s čimer je dokaz zaključen.